

Alucinação como consequência estrutural

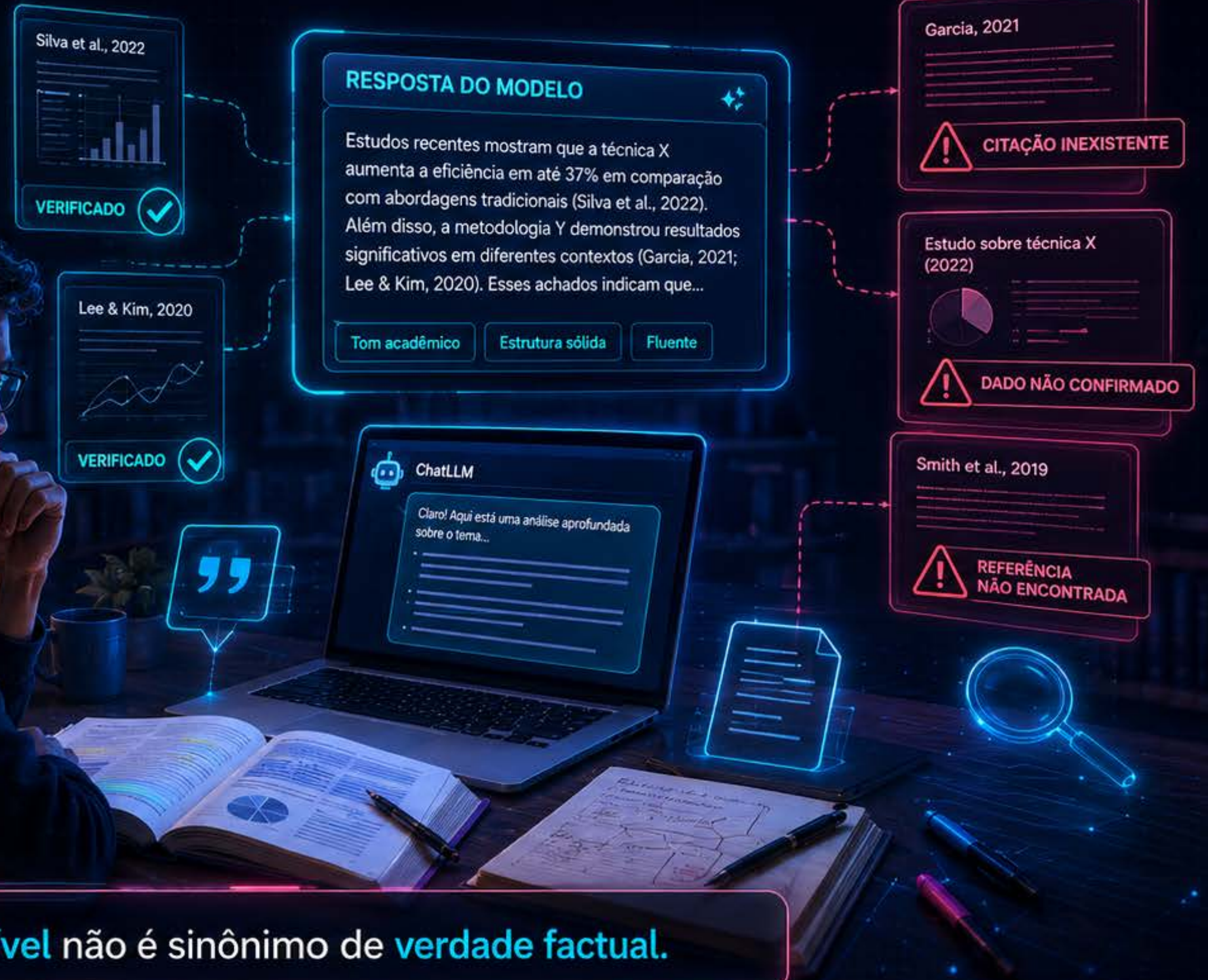
Por que o modelo erra e como reconhecer cada tipo de erro



Respostas fluentes podem parecer corretas mesmo quando contêm informações **inventadas, imprecisas** ou não verificáveis.



Texto plausível não é sinônimo de verdade factual.



Quando a resposta parece confiável.

A aparência acadêmica não garante existência factual.



1. Pedido ao modelo —
Um pesquisador pediu as publicações mais recentes de um colega.



2. Resposta plausível —
O modelo entregou títulos, anos e revistas com aparência correta.



3. Verificação externa —
Ao conferir, 8 dos 10 artigos não existiam.

RESPOSTA DO MODELO

- 1 Silva, J. et al. (2023). Neural efficiency in education. Journal of Learning Analytics, 10(2), 45–60.
- 2 Silva, J.; Pereira, A. (2023). Deep learning for assessment. Computers & Education, 189, 104620.
- 3 Silva, J. (2024). IA generativa em sala de aula. Revista Brasileira de Educação, 29, e290014.
- 4 Silva, J.; Costa, R. (2022). Learning analytics in practice. Educational Technology & Society, 25(1), 1–15.
- 5 Silva, J. et al. (2023). Explainable AI in education. AI & Society, 38(3), 987–1002.
- 6 Silva, J.; Lima, T. (2024). Chatbots e aprendizagem. Revista de Informática na Educação, 27, 35–52.
- 7 Silva, J. (2021). Gamificação e motivação. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 37, e3721.
- 8 Silva, J.; Martins, L. (2023). Dados educacionais. Cadernos de Pesquisa, 53(186), 123–140.
- 9 Silva, J. et al. (2022). Personalização com IA. International Journal of AI in Education, 32(4), 567–582.
- 10 Silva, J. (2024). Formação docente e IA. Educação & Realidade, 49(1), e2024-001.

VERIFICAÇÃO EXTERNA

1	Journal of Learning Analytics	✓	ENCONTRADO
2	Computers & Education	✓	ENCONTRADO
3	Revista Brasileira de Educação	✓	ENCONTRADO
4	Educational Technology & Society	⚠	NÃO ENCONTRADO
5	AI & Society	⚠	NÃO ENCONTRADO
6	Revista de Informática na Educação	⚠	INEXISTENTE
7	Psicologia: Teoria e Pesquisa	⚠	NÃO ENCONTRADO
8	Cadernos de Pesquisa	⚠	NÃO ENCONTRADO
9	International Journal of AI in Education	⚠	INEXISTENTE
10	Educação & Realidade	⚠	NÃO ENCONTRADO

⚠ Resultado: 2 encontrados
8 não encontrados / inexistentes

Em pesquisa, forma correta **sem checagem** pode esconder **conteúdo inventado**.

O que é alucinação?

É quando o modelo produz informação falsa, imprecisa ou inventada com aparência confiável.

ChatLLM

Explique o conceito de atenção seletiva e cite um estudo clássico.

Um estudo clássico sobre atenção seletiva foi conduzido por "Dr. Richard W. Langley" da Universidade de Chicago em 17 de março de 1958. No experimento, 248 participantes assistiram a um vídeo de 3 minutos e 47 segundos jogadores de basquete trocam passes. O estudo, intitulado "The Invisible Gorilla: Selective Attention in Real-Life Settings" foi publicado no Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, vol. 12, nº 4, pp. 567–583.

As informações acima foram geradas pelo modelo e podem não ser verdadeiras. Verifique sempre em fontes confiáveis.

nome técnico
Autor ou instituição inventados ou incorretos.

data precisa
Datas exatas que podem não existir.

número específico
Números exatos que parecem confiáveis, mas podem ser falsos.

referência plausível
Títulos e fontes com aparência real, mas podem ser inventados.

Checklist crítico

- ☒ Nome técnico
- ☒ Data precisa
- ☒ Número específico
- ☒ Referência plausível

! Detalhe específico não é prova de verdade.

Em LLMs, a fluidez textual pode mascarar erro factual.

Plausibilidade não é verdade.

O modelo prevê uma continuação provável de texto. Isso não confirma, por si só, que a afirmação corresponde à realidade.



Plausibilidade estatística

texto fluente, coerente, compatível com padrões linguísticos.



Resposta da IA



Verdade factual

informação confirmada por fonte verificável.

Artigo oficial

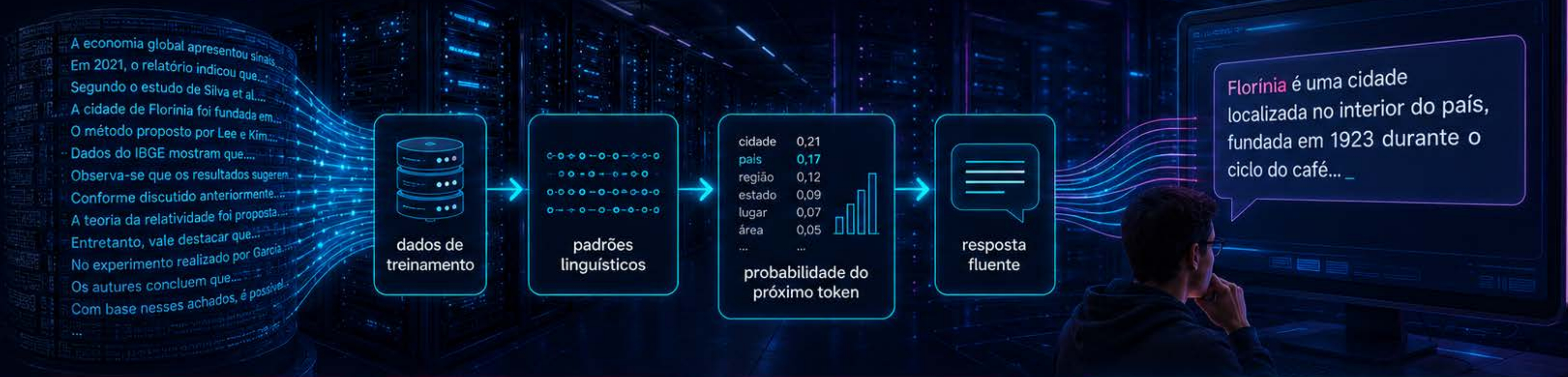


Em tarefas acadêmicas, a **fonte externa** continua indispensável.

Plausível ≠ verdadeiro.

Por que a alucinação é estrutural?

LLMs aprendem padrões de linguagem. Eles não funcionam como um banco de dados de fatos verificados.



coerência

o modelo organiza as palavras de forma lógica e natural.



probabilidade

cada palavra é escolhida com base na probabilidade estatística aprendida.



sem verificação factual automática

não há checagem ativa da verdade dos conteúdos gerados.



A mesma arquitetura que produz **fluidez** pode produzir **erro convincente**.



O modelo otimiza **continuação textual**, não checagem da realidade.

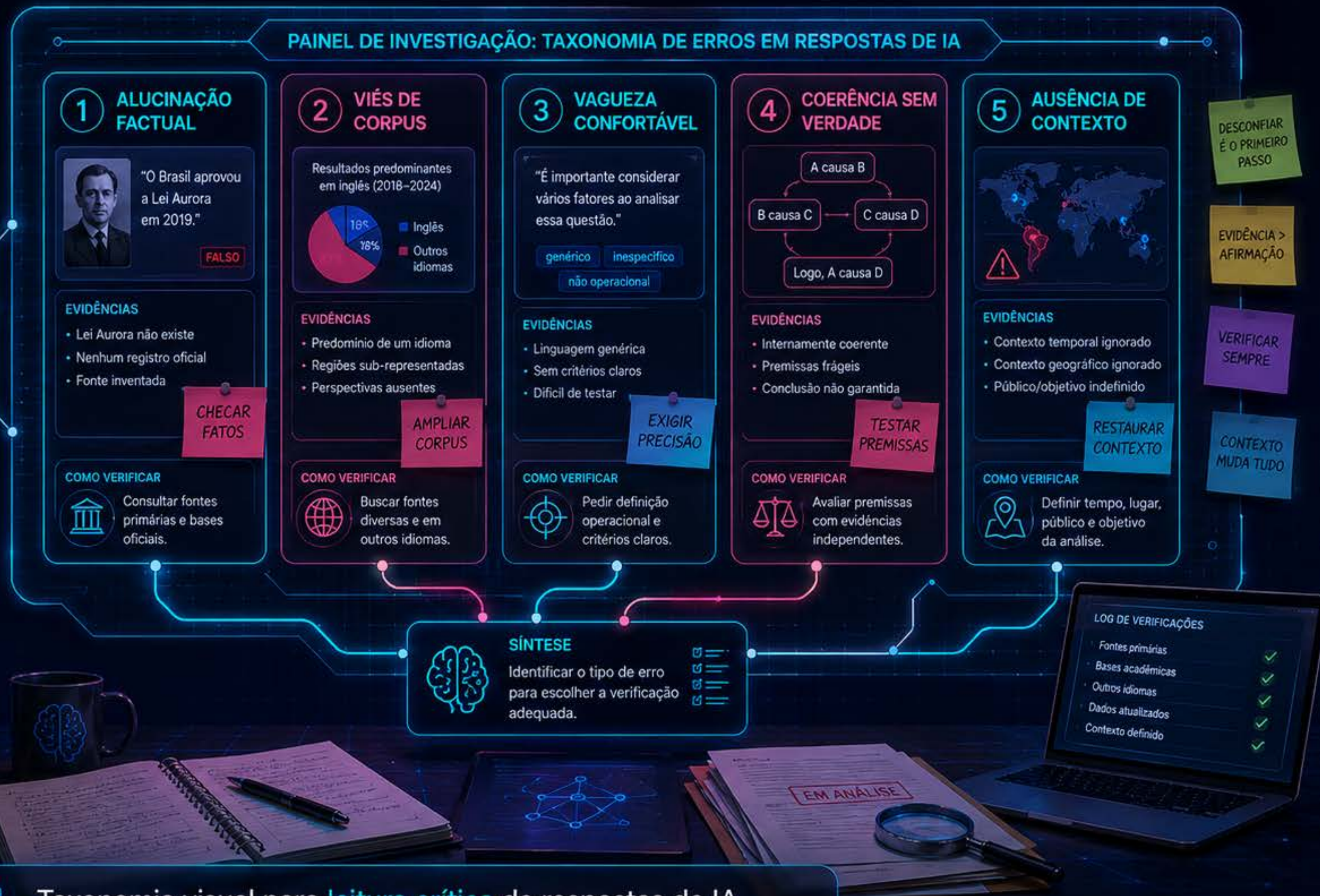
Cinco formas de erro.

Nem todo erro é igual. Cada tipo exige uma forma diferente de leitura e verificação.

-  1. Alucinação factual
-  2. Viés de corpus
-  3. Vagueza confortável
-  4. Coerência sem verdade
-  5. Ausência de contexto



Reconhecer o tipo de erro ajuda a **decidir como verificar**.



Taxonomia visual para **leitura crítica** de respostas de IA.

Quando o modelo inventa ou reproduz padrões injustos.

Erros factuais e vieses de corpus exigem atenção diferente.

IA

Segundo Silva et al. (2023), a abordagem X aumentou a eficiência em 27%.

Referência:

Silva, J.; Costa, P.; Lima, R. (2023). Journal of Advanced Studies, 45(2), 123–145.



Sistema de seleção

Recomendação automática



Padrão detectado: menor recomendação para perfis de grupos sub-representados com qualificações equivalentes.



Alucinação factual — inventa títulos, dados, autores ou eventos com segurança.



Viés de corpus — repete padrões injustos presentes nos dados de treinamento.



Verificar fatos não basta: também é preciso questionar padrões.



Erro factual e viés podem coexistir na mesma resposta.

Quando o texto parece útil, mas escapa do problema.

Vagueza, sofisma e ausência de contexto podem produzir respostas elegantes, mas insuficientes.

- 1 **Vagueza confortável** — fala muito e se compromete pouco.

... A educação é um processo complexo e multifacetado que envolve diversos fatores e atores em constante interação...



- 2 **Coerência sem verdade** — argumento parece lógico, mas é falso ou distorcido.

Premissa 1

Premissa 2

Conclusão

Logo, é racional concluir que isso sempre leva a melhores resultados.



- 3 **Ausência de contexto** — resposta genérica para uma situação que exigia especificidade.

... Em geral, recomenda-se planejamento, organização e foco nos objetivos.



1

2

3



O perigo nem sempre está na mentira explícita. Às vezes está na **resposta que convence sem resolver**.



Forma correta pode **esconder inadequação conceitual**.



Como verificar na prática.

Quanto maior a consequência da resposta, maior deve ser a exigência de checagem externa.



1. Que tipo de tarefa estou fazendo?



2. O que precisa ser verdadeiro aqui?



3. O que devo conferir?



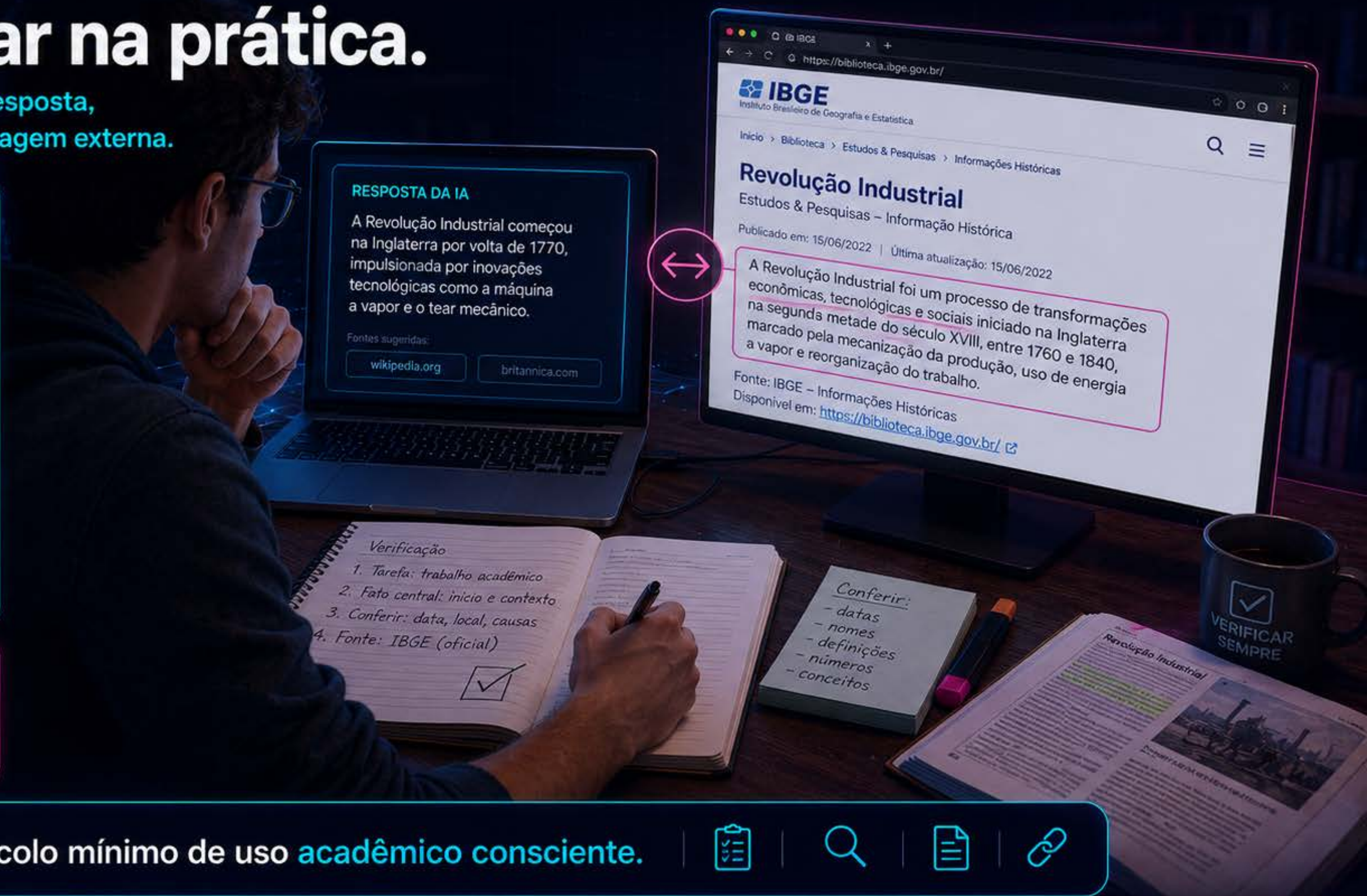
4. Qual fonte externa confirma isso?



Verificação não é detalhe final.
É parte da **autoria responsável**.



Protocolo mínimo de uso **acadêmico consciente**.



Do uso acrítico ao uso consciente.

Nem confiança cega, nem rejeição total: calibragem crítica.



Que tipo de tarefa estou fazendo?



O que precisa ser verdadeiro aqui?



O que devo conferir?



Qual fonte externa confirma isso?



CHECKLIST PRÁTICO

- ☒ Defini a tarefa com clareza
- ☒ Identifiquei o que precisa ser verdadeiro
- ☒ Conferi informações essenciais
- ☒ Consultei fonte externa confiável

PRONTO PARA
USAR COM CRÍTICA



O modelo pode ajudar a estruturar.
A responsabilidade de validar **continua humana**.



Fechamento do módulo: **calibragem crítica** para uso acadêmico.